

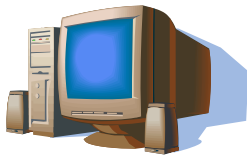
ADO.NET

Nội Dung

- ADO.NET
- Quá trình phát triển
- Đặc điểm ADO.NET
- .NET Data Provider
- DataSet
- Data Source Configuration Wizard

6.1. Giới thiệu ADO.NET

- ▶ ActiveX Data Object .NET (ADO.NET)
 - Công nghệ của MS
 - Phát triển từ nền tảng ADO
 - Cung cấp các **lớp đối tượng** và **hàm thư viện** phục vụ cho việc kết nối và xử lý dữ liệu



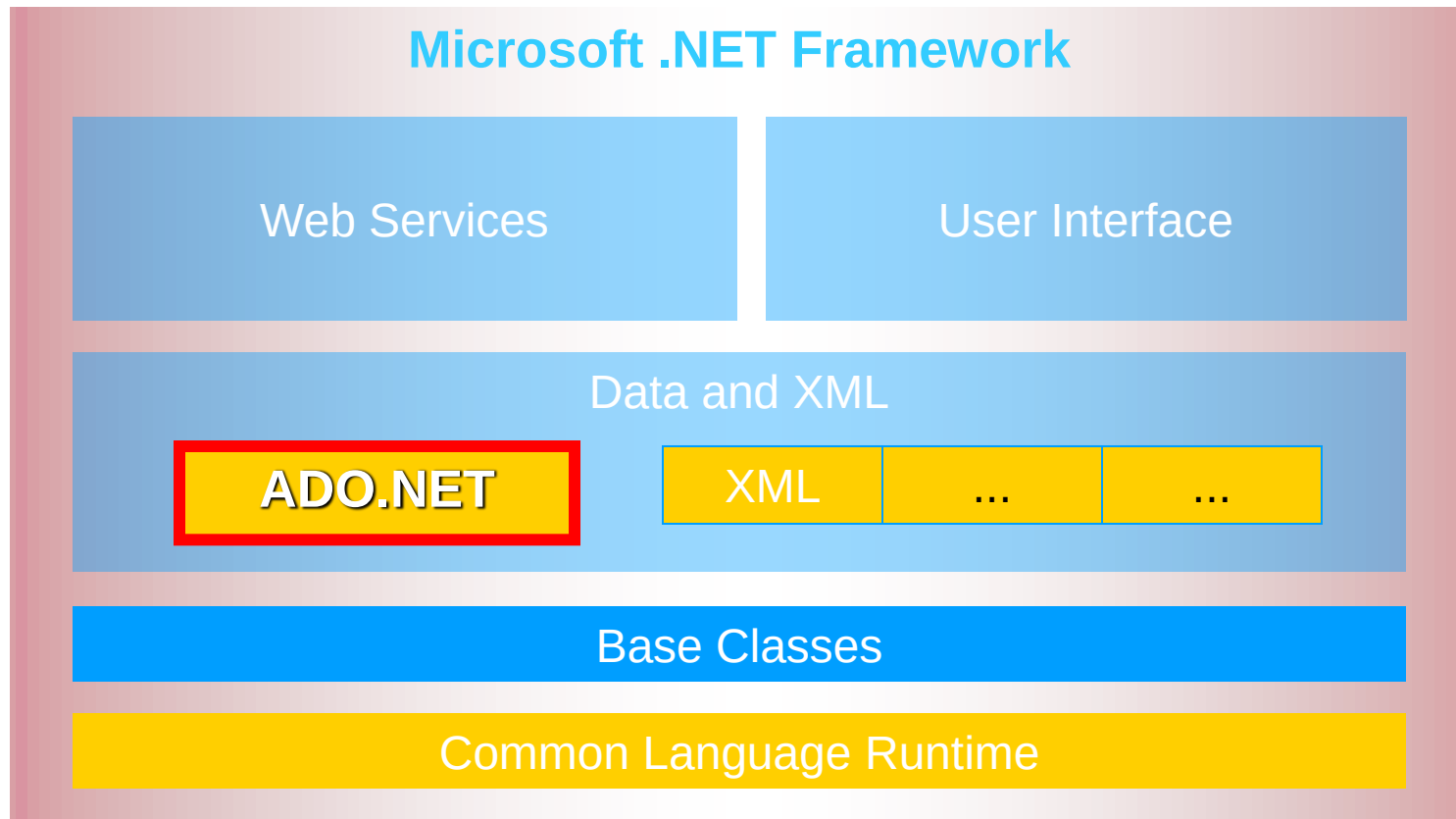
.NET Application

ADO.NET



6.1. Giới thiệu ADO.NET (tiếp)

- ▶ Mô hình .NET Framework

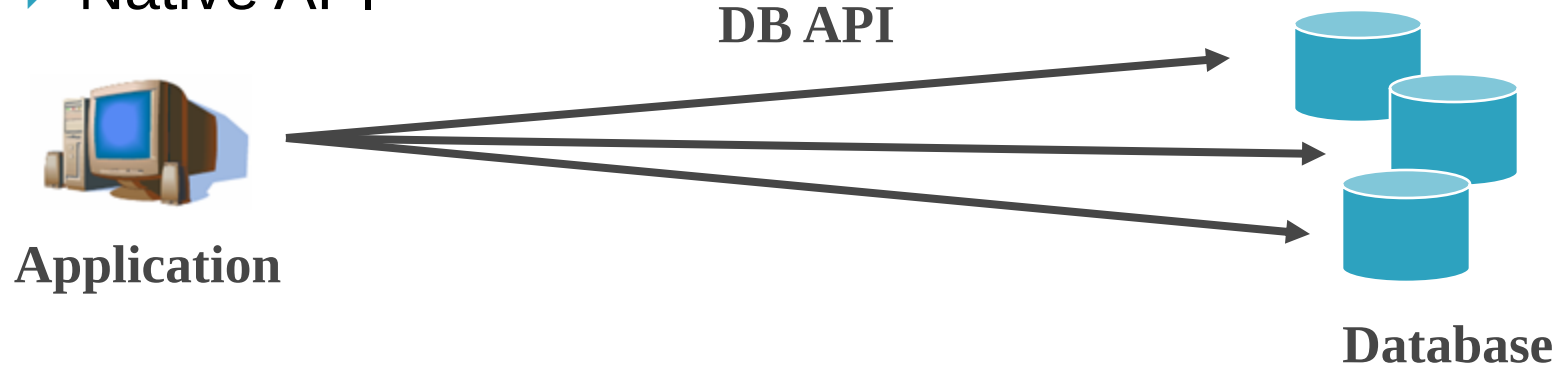


Nội Dung

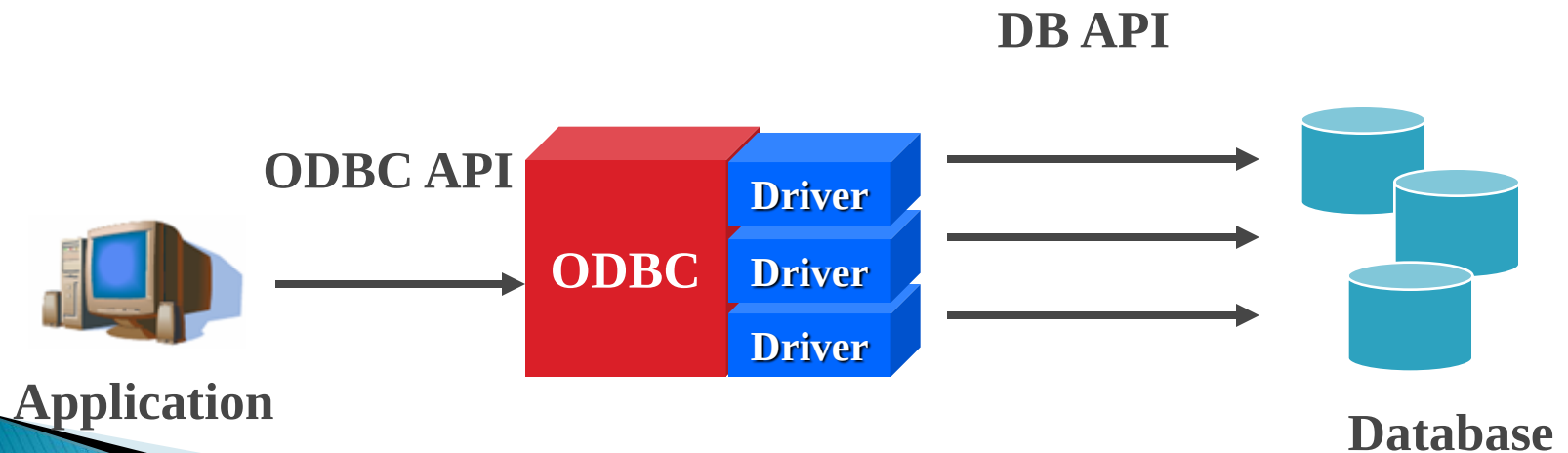
- ADO.NET
- **Quá trình phát triển**
- Đặc điểm ADO.NET
- .NET Data Provider
- DataSet
- Data Source Configuration Wizard

6.2. Quá trình phát triển

▶ Native API

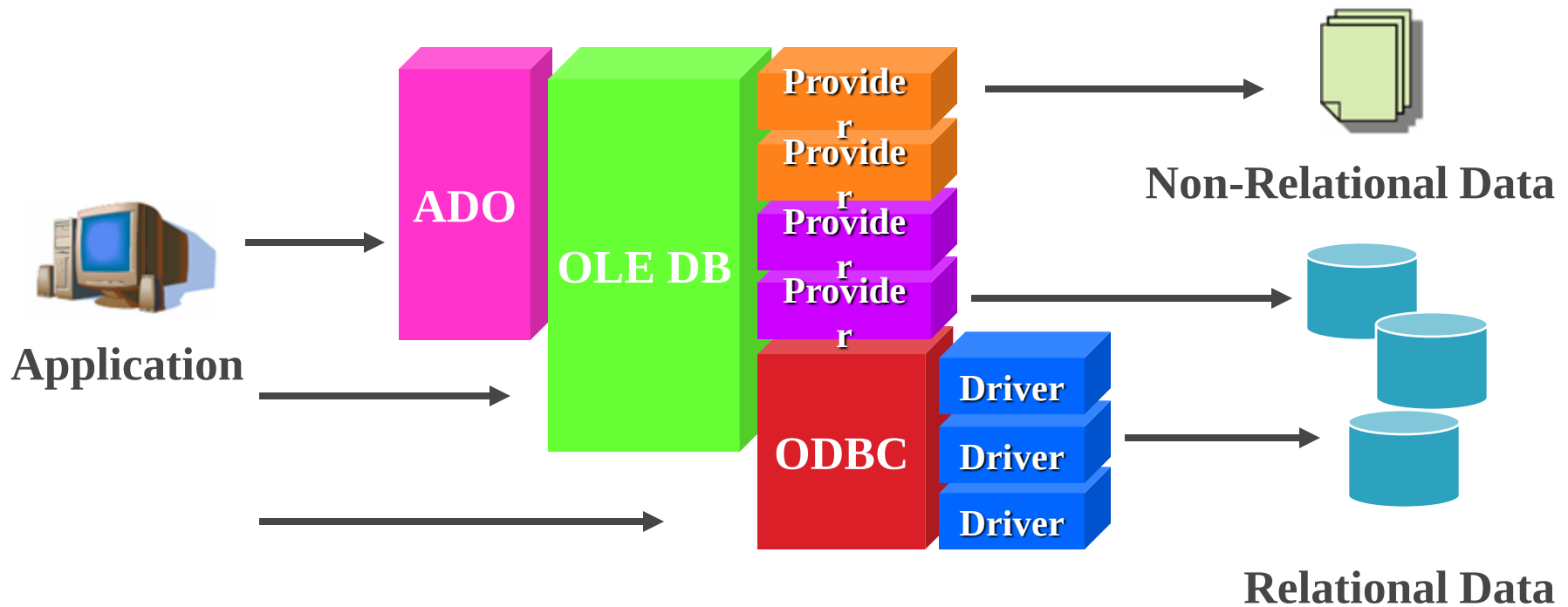


▶ ODBC



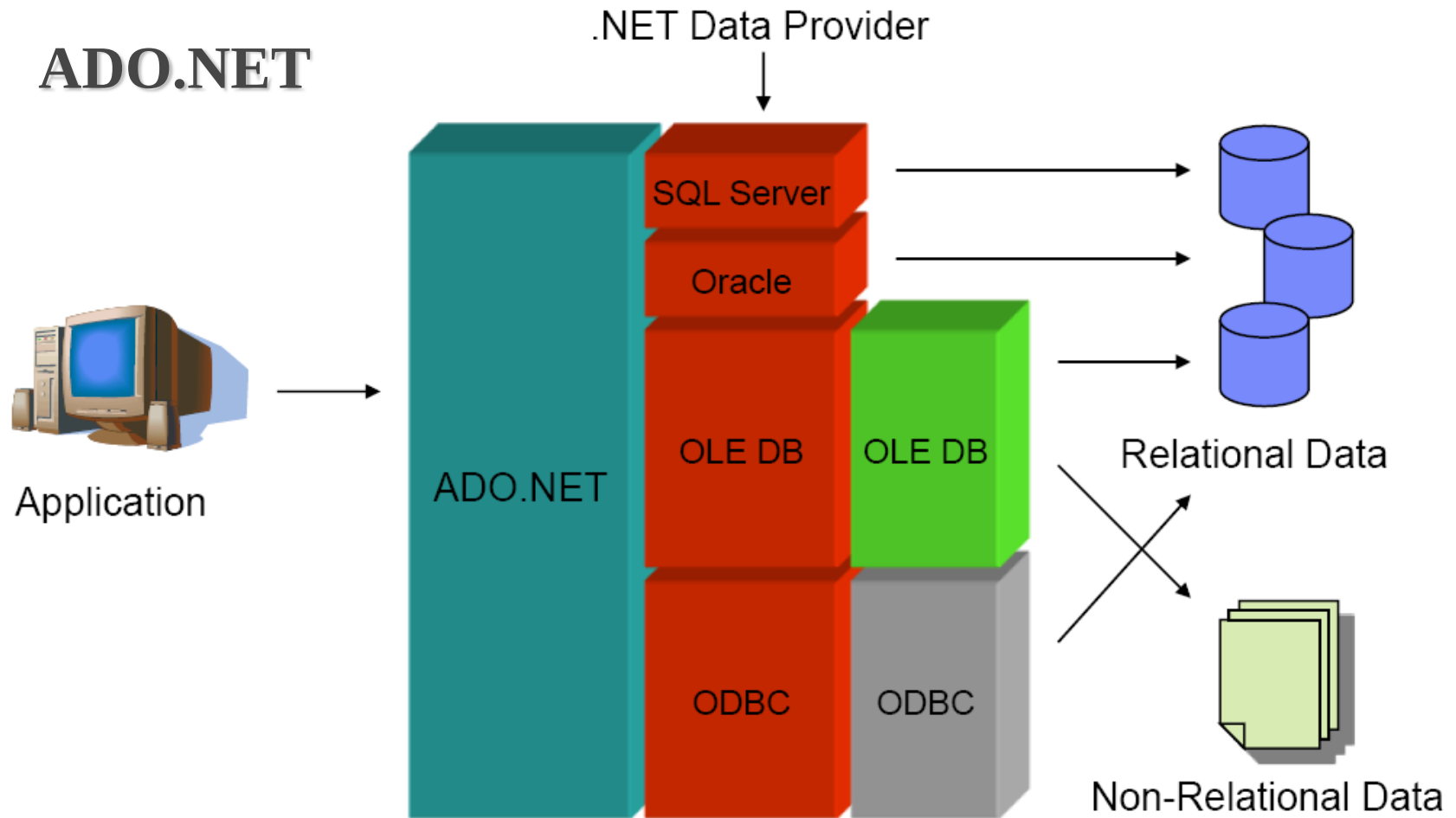
6.2. Quá trình phát triển (tiếp)

▶ ADO, OLE DB



OLE: Object Linking and Embedding

6.2. Quá trình phát triển (tiếp)



Nội Dung

- ADO.NET
- Quá trình phát triển
- **Đặc điểm ADO.NET**
- .NET Data Provider
- DataSet
- Data Source Configuration Wizard

6.3. Đặc điểm ADO.NET

- ▶ ADO.NET là một phần của .NET Framework
 - Thư viện lớp có chức năng **xử lý dữ liệu** trong ngôn ngữ MS.NET
- ▶ ADO.NET là dạng “**Disconnected**”
 - Cho phép lấy cả một cấu trúc phức tạp của DL từ CSDL, sau đó ngắt kết nối rồi mới thực hiện thao tác xử lý
 - Trước đây ADO luôn phải duy trì kết nối trong quá trình thiết kế

6.3. Đặc điểm ADO.NET (tiếp)

- ▶ ADO.NET mạnh mẽ
 - Kế thừa các ưu điểm của ADO
 - Kết hợp với ý tưởng thiết kế hoàn toàn mới
- ▶ Đặc điểm nổi bật
 - Thiết kế hoàn toàn dựa vào XML
 - Chuẩn giao tiếp dữ liệu tốt nhất trên môi trường Internet hiện nay
 - Thiết kế hoàn toàn hướng đối tượng
 - Đặc trưng của thư viện .NET Framework

ADO.NET vs. ADO

Đặc Điểm	ADO	ADO.NET
DL xử lý được đưa vào bộ nhớ dưới dạng	Recordset : tương đương 1 bảng dữ liệu trong database	Dataset : tương đương 1 database
Duyệt dữ liệu	Recordset chỉ cho phép duyệt tuần tự, từng dòng một.	Dataset : duyệt “tự do, ngẫu nhiên”, truy cập thẳng tới bảng, dòng ,cột mong muốn.
Dữ liệu ngắt kết nối	Recordset thiên về hướng kết nối, nên việc hỗ trợ ngắt kết nối không mạnh	Dataset hỗ trợ hoàn toàn ngắt kết nối
Trao đổi dữ liệu qua Internet	Khả năng trao đổi dữ liệu ADO qua Internet thường có nhiều hạn chế. Do dùng chuẩn COM	ADO.NET trao đổi dữ liệu qua Internet rất dễ dàng vì ADO.NET được thiết kế theo chuẩn XML, là chuẩn dữ liệu chính được sử dụng để trao đổi trên Internet.

Môi trường “connected”

- ▶ Mỗi user có một kết nối cố định tới data source
- ▶ Ưu điểm
 - Môi trường được bảo vệ tốt
 - Kiểm soát được sự đồng bộ
 - Dữ liệu luôn được mới
- ▶ Nhược
 - Phải có một kết nối mạng cố định
 - Scalability

Môi trường “disconnected”

- ▶ Một tập con của dữ liệu trung tâm được sao chép và bổ sung độc lập, sau đó sẽ được merge lại vào dữ liệu trung tâm.
- ▶ Ưu điểm
 - Có thể làm việc bất cứ lúc nào, cũng như có thể kết nối bất kỳ vào Data Source
 - Cho phép user khác có thể kết nối
 - Nâng cao hiệu suất thực hiện của ứng dụng
- ▶ Khuyết
 - Dữ liệu không được cập nhật một cách nhanh nhất
 - Sự tranh chấp có thể xuất hiện và phải giải quyết

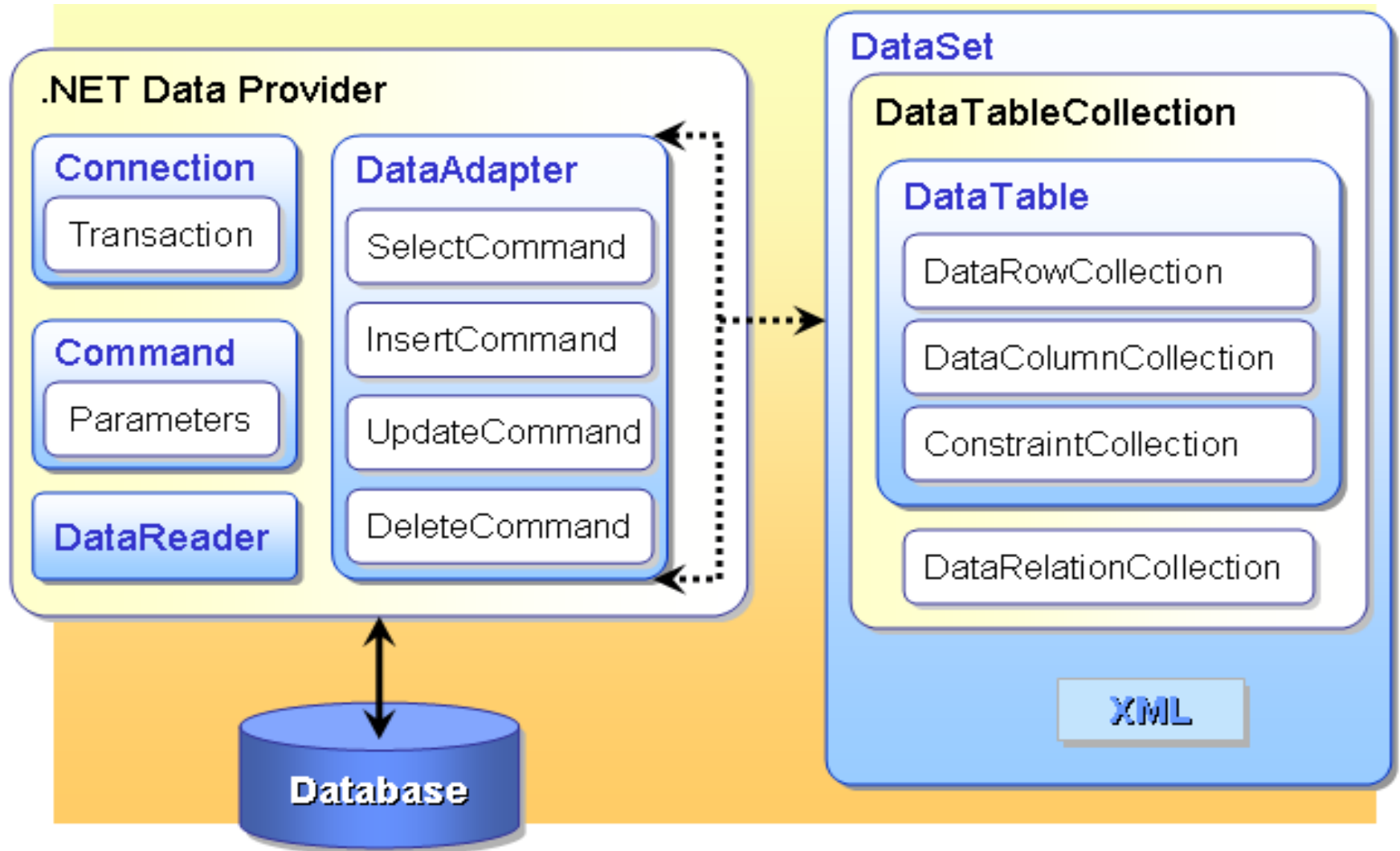
ADO.NET

- ▶ Kiến trúc của ADO.NET gồm 2 phần chính
- ▶ **Phần kết nối**: sử dụng khi kết nối CSDL và thao tác dữ liệu, phải thực hiện kết nối khi thao tác
 - **Connection**: quản lý việc đóng mở DB
 - ???Connection: [SqlConnection](#), [OleDbConnection](#)
 - **Command**: lệnh truy vấn, tương tác dữ liệu khi đang lập kết nối
 - ???Command: [SqlCommand](#), [OleDbCommand](#)
 - **DataReader**: đọc dữ liệu, chỉ xử lý 1 dòng dữ liệu tại một thời điểm
 - ???DataReader: [SqlDataReader](#), [OleDbDataReader](#)
 - **DataAdapter**: cầu nối giữa DB và DataSet

ADO.NET

- ▶ **Phần ngắt kết nối:** là **DataSet**
 - DataSet không quan tâm đến DB thuộc kiểu gì, và lấy dữ liệu từ DataAdapter để xử lý
 - DataSet xem như một DB trong bộ nhớ: bảng, quan hệ...
 - DataSet có các thành phần con như
 - DataTable
 - DataRow
 - DataColumn
 - DataRelation
 - Các đối tượng nhóm: DataTableCollection, DataRowCollection, DataColumnCollection

Mô hình đối tượng ADO.NET



Các lớp thư viện ADO.NET

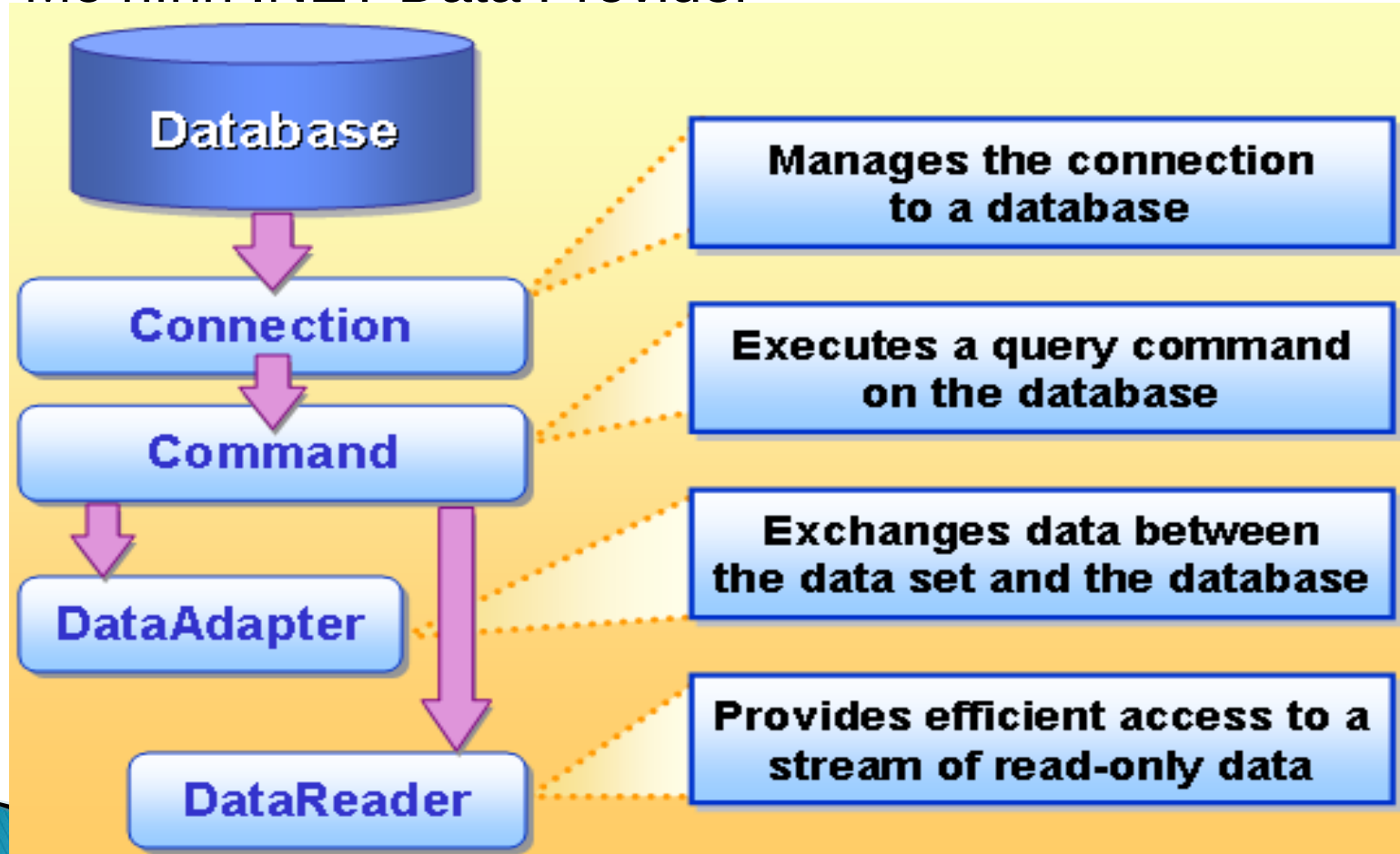
- ▶ System.Data.OleDb: Access, SQL Server, Oracle
- ▶ System.Data.SqlClient: SQL Server
- ▶ System.Data.OracleClient: Oracle
- ▶ Đặc điểm:
 - Cả ba thư viện trên về giao tiếp lập trình là giống nhau
 - Dùng thư viện SqlConnection truy xuất SQL Server nhanh hơn OleDb
 - Tương tự cho OracleClient

Nội Dung

- ADO.NET
- Quá trình phát triển
- Đặc điểm ADO.NET
- **.NET Data Provider**
- DataSet
- Data Source Configuration Wizard

6.4. NET Data Provider

► Mô hình .NET Data Provider



6.4. NET Data Provider - Connection



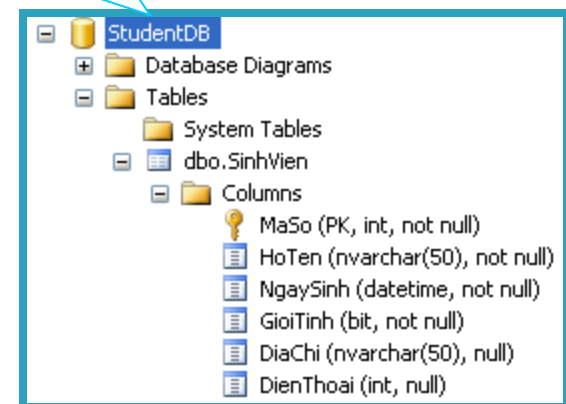
Thuộc tính & Phương thức

- **ConnectionString**: chuỗi kết nối DataSource
- **Open()**: thiết lập kết nối đến DS
- **Close()**: đóng kết nối với DS

6.4. NET Data Provider – Connection (tiếp)

- Mô tả CSDL sử dụng minh họa

Đặc điểm	Thông tin
DBMS	MS SQL Server Express 2019
DB 1	CSDL StudentDB
DB 2	CSDL Northwind



6.4. NET Data Provider – Connection (tiếp)

SQL Connection

```
SqlConnection cnn = new SqlConnection();  
cnn.ConnectionString = “server=.\\SQLEXPRESS;  
database=Northwind; Trusted_Connection=true”;
```

```
cnn.Open();
```

```
//xử lý trong quá trình kết nối
```

```
...
```

```
cnn.Close();
```



Thay bằng “localhost”
trong SQL Server 2019

6.4. NET Data Provider – Connection (tiếp)

Database	ODBC/OLE DB Connection (*)
MS Access	Driver = {Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ = <đường dẫn file access> Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source = <đường dẫn file access>
SQL Server	Driver = {SQLServer}; Server = ServerName; Database= DatabaseName; Uid=Username; Pwd=Password; Provider= SQLOLEDB; Data Source=ServerName; Initial Catalog=DatabaseName; UserId=Username; Password=Password

(*): Xem thêm chuỗi kết nối trong: <http://www.connectionstrings.com/>

6.4. NET Data Provider – Connection (tiếp)

OLEDB Connection

```
OleDbConnection cnn = new OleDbSqlConnection();  
cnn.ConnectionString = “Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;  
                          Data Source =Sinhvien.mdb”;
```

```
cnn.Open();
```

```
//xử lý trong quá trình kết nối
```

```
...
```

```
cnn.Close();
```

6.4. NET Data Provider - Command



Thuộc tính & Phương thức

- **Connection**: kết nối để thực hiện lệnh
- **CommandText**: câu lệnh cần thực hiện
- **CommandType**: loại câu lệnh (Text, TableDirect, StoredProc)
- **ExecuteScalar()**: thực hiện câu lệnh và trả về giá trị đơn
- **ExecuteNonQuery()**: gọi các lệnh SQL, store, trả về số row bị tác động (Insert, Update, Delete...)
- **ExecuteReader()**: thực hiện lệnh và trả về **DataReader**

6.4. NET Data Provider – Command (tiếp)

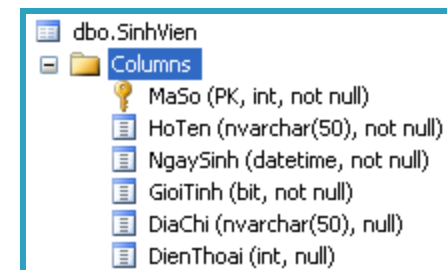
SQL Command

```
SqlConnection cnn = new SqlConnection();  
cnn.ConnectionString = “server=.\SQLEXPRESS;  
database=Northwind; Trusted_connection=true”;  
  
SqlCommand cmd = new SqlCommand(“”,cnn);  
cmd.CommandText = “Select COUNT(*) From Customers”;  
  
cnn.Open();  
  
int count = (int) cmd.ExecuteScalar();  
cnn.Close();
```

6.4. NET Data Provider – Command (tiếp)

SQL Command

```
SqlConnection conn = new SqlConnection();  
conn.ConnectionString = "Data source=.\SQLEXPRESS;" +  
    "Initial Catalog=StudentDB; Integrated security=yes";  
  
SqlCommand cmd = new SqlCommand();  
cmd.CommandText =  
    "Insert into Sinhvien values(007,'Le Nam','1/1/1980',1,null,null)";  
cmd.Connection = conn;  
  
conn.Open();  
  
cmd.ExecuteNonQuery();  
  
conn.Close();
```



6.4. NET Data Provider – Command (tiếp)

- ▶ Tham số hóa câu lệnh
 - Một câu lệnh được sử dụng nhiều lần

SQL Command - Param

```
...  
cmd.CommandText = "Insert into Sinhvien  
  
    values(@MS,@HT,@NS,@GT,@DC,@DT)";  
  
cmd.Parameters.Add("@MS", SqlDbType.Int);  
cmd.Parameters.Add("@HT", SqlDbType.NVarChar);  
cmd.Parameters.Add("@NS", SqlDbType.DateTime);  
cmd.Parameters.Add("@GT", SqlDbType.Bit);  
cmd.Parameters.Add("@DC", SqlDbType.NVarChar);  
cmd.Parameters.Add("@DT", SqlDbType.Int);
```

Câu lệnh
được tham
số hóa

Khai báo
tham số

6.4. NET Data Provider – Command (tiếp)

SQL Command - Param

```
...  
cmd.Parameters["@MS"].Value = 999;  
cmd.Parameters["@HT"].Value = "Nguyen Ha Giang";  
cmd.Parameters["@NS"].Value = new  
DateTime(1978,12,4);  
cmd.Parameters["@GT"].Value = 1;  
cmd.Parameters["@DC"].Value = "Tan Binh";  
cmd.Parameters["@DT"].Value = 5120791;  
  
conn.Open();  
int count = (int) cmd.ExecuteNonQuery();  
  
conn.Close();
```

Truyền các
giá trị của
tham số
tương ứng

6.4. NET Data Provider - DataReader



Thuộc tính & Phương thức

- **HasRow**: cho biết câu truy vấn có trả về dữ liệu
- **Read()**: đọc một mẫu tin
- **[i]**: truy xuất đến cột i của mẫu tin được đọc
- **Close()**: đóng

Truy xuất tuần tự

Chỉ đọc dữ liệu

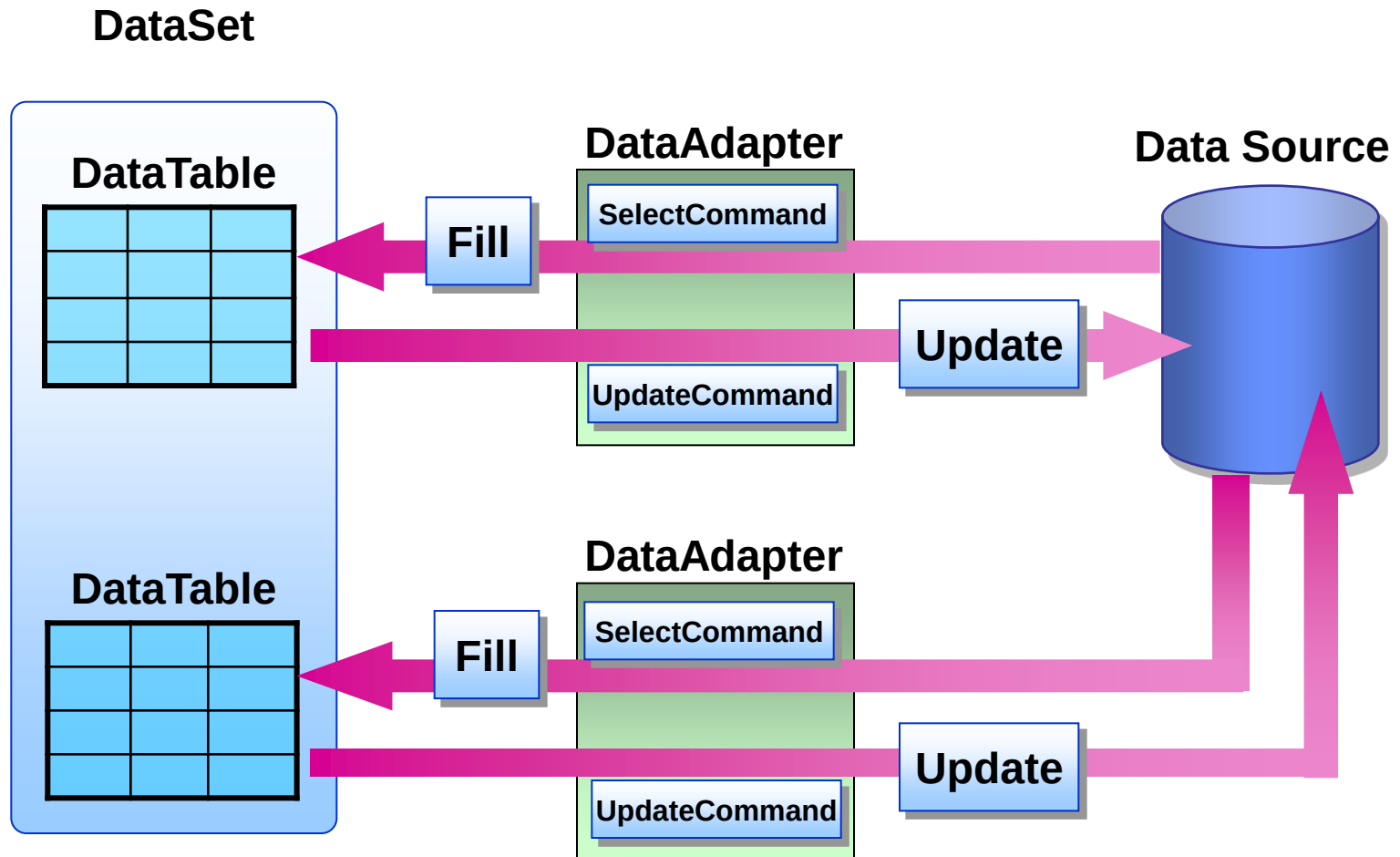
Cơ chế kết nối

6.4. NET Data Provider – DataReader (tiếp)

DataReader

```
...  
SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select *  
From Sinhvien", conn);  
  
SqlDataReader reader;  
  
conn.Open();  
reader = cmd.ExecuteReader();  
while (reader.Read())  
    listBox1.Items.Add(reader["Hoten"]);  
reader.Close();  
conn.Close();
```

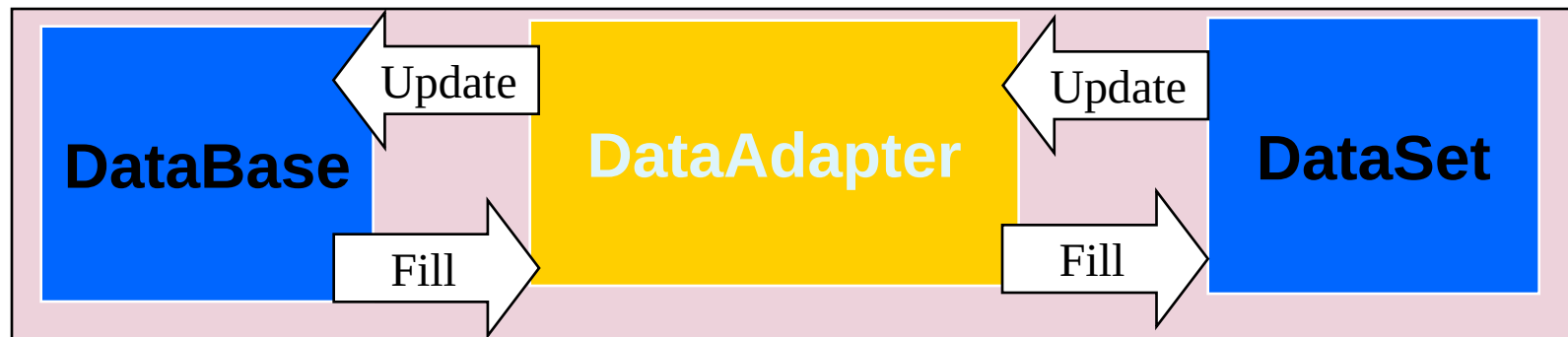

6.4. NET Data Provider - DataAdapter



6.4. NET Data Provider – DataAdapter (tiếp)

Thuộc tính & Phương thức

- **Fill**(DataSet): sử dụng SelectCommand lấy dữ liệu từ Data Source đổ vào Data Set
- **Update**(DataSet): InsertCommand, UpdateCommand, DeleteCommand cập nhật dữ liệu trong DataSet vào DataSource



6.4. NET Data Provider – DataAdapter (tiếp)

DataAdapter

```
string strConn="Server=.\SQLEXPRESS;  
Database=StudentDB; Trusted_connection=true";  
  
SqlDataAdapter adapter = new  
    SqlDataAdapter("Select * From Sinhvien",strConn);  
  
DataSet ds = new DataSet();  
  
adapter.Fill(ds);  
// thao tác trên dataset  
...  
adapter.Update(ds);
```

Nội Dung

- ADO.NET
- Quá trình phát triển
- Đặc điểm ADO.NET
- .NET Data Provider
- **DataSet**
- Data Source Configuration Wizard

6.5. DataSet

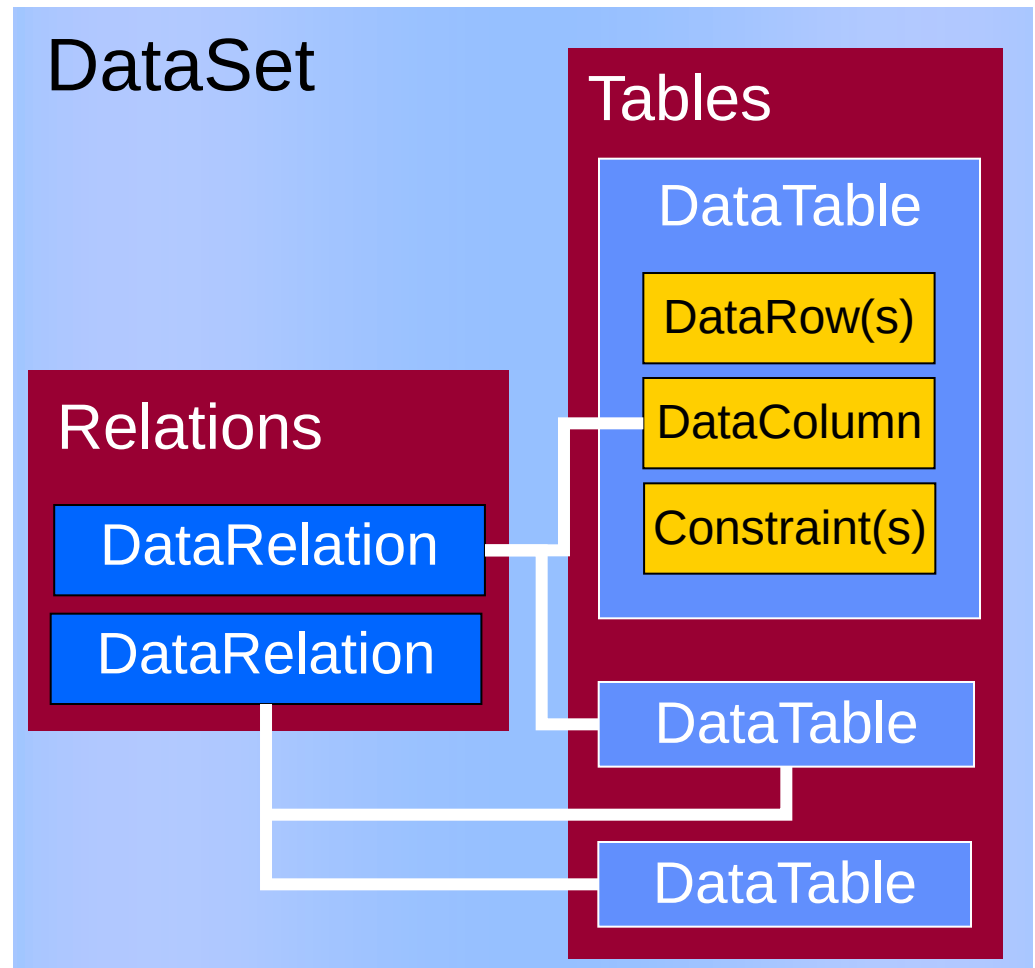
- ▶ **DataSet**: là phần cơ sở dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ (in-memory database)
- ▶ Cơ chế không kết nối
- ▶ Nhờ đối tượng DataAdapter làm trung gian
- ▶ Hỗ trợ đầy đủ đặc tính XML
- ▶ Thao tác được với tất cả mô hình lưu trữ hiện tại: flat, relational, hierarchical

DataSet vs. DataReader

DataSet	DataReader
Read/write access to data	Read-only
Includes multiple tables from different databases	Based on one SQL statement from one database
Disconnected	Connected
Bind to multiple controls	Bind to one control only
Forward and backward scanning of data	Forward-only
Slower access	Faster access
Supported by Visual Studio .NET tools	Manually coded

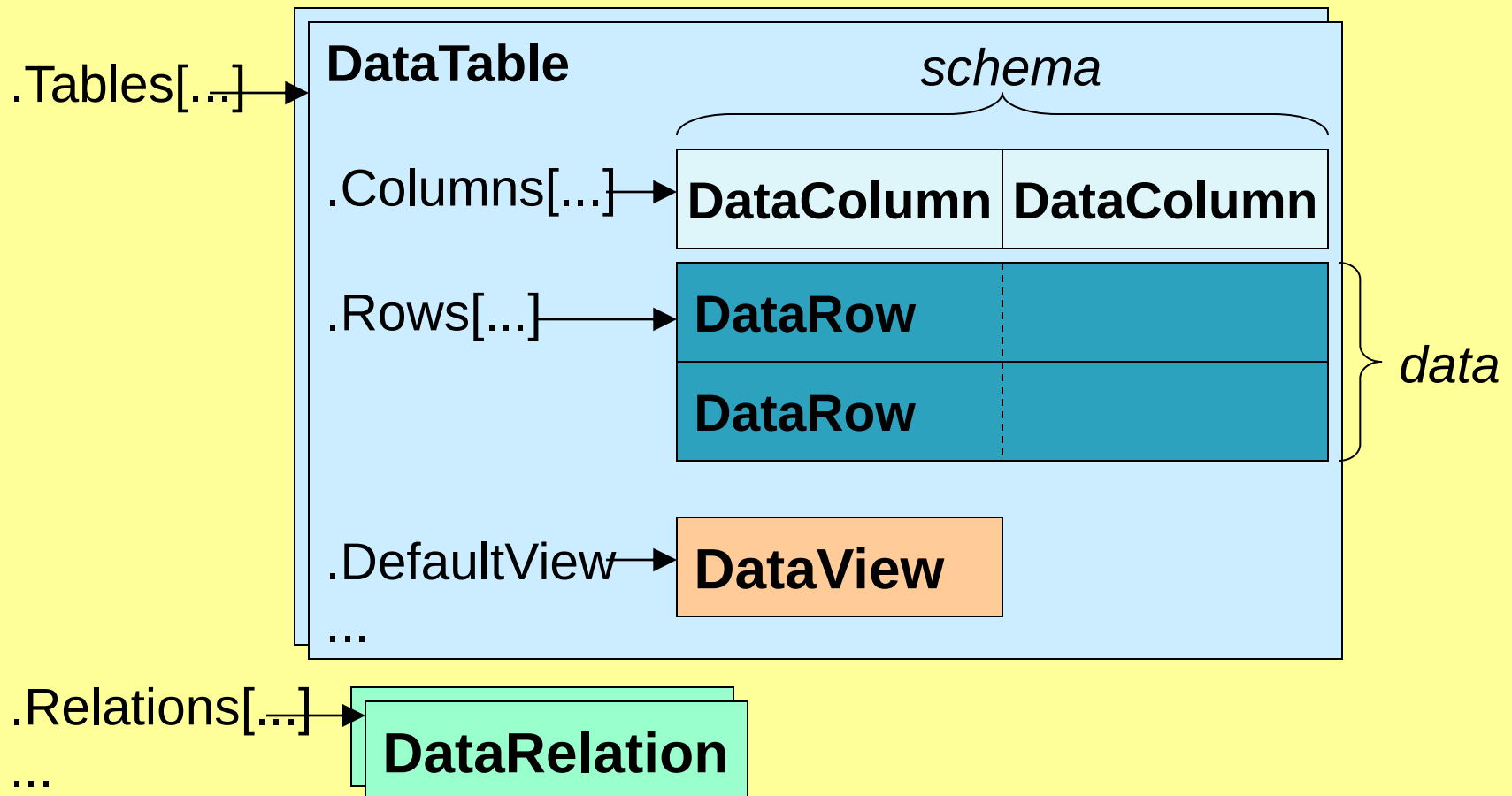
DataSet

- ▶ Các thành phần
 - Tables
 - Relations



DataSet

DataSet



6.5. DataSet - DataTable

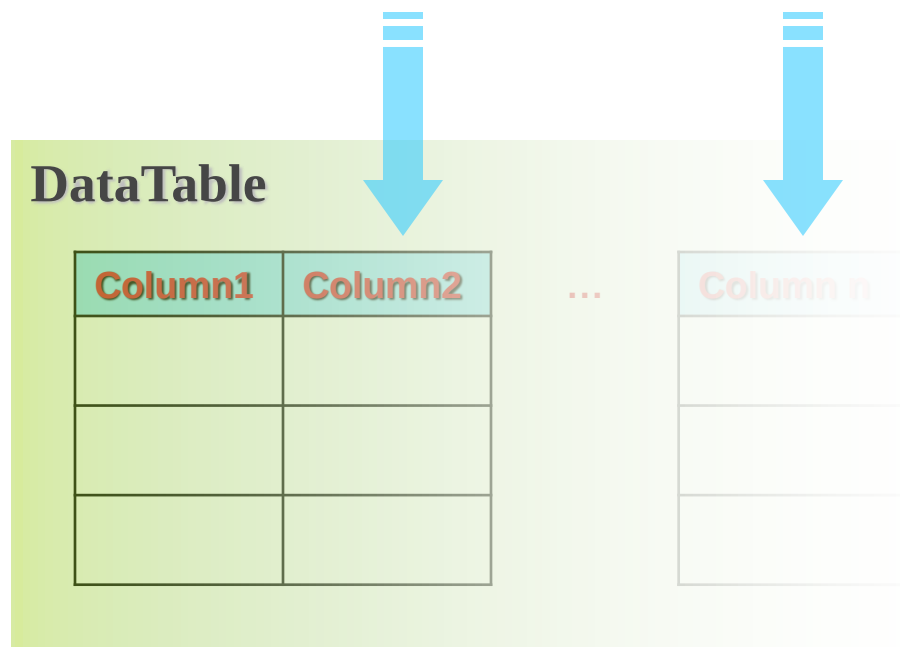
- ▶ DataTable: thể hiện một bảng trong CSDL

Thuộc tính & Phương thức

- **TableName:** tên của bảng dữ liệu
- **Columns:** danh sách các cột
- **Rows:** danh sách các mẫu tin
- **PrimaryKey:** danh sách các cột là khóa chính
- **NewRow():** tạo một mẫu tin mới

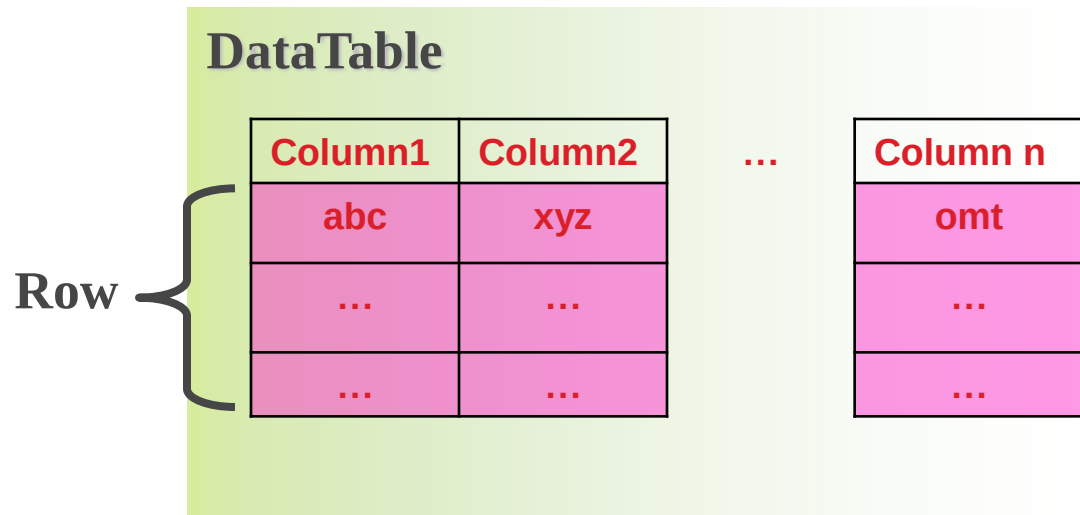
6.5. DataSet – DataColumn

- ▶ DataColumn: đại diện cho một cột trong bảng
 - ColumnName: tên cột
 - DataType: kiểu dữ liệu



6.5. DataSet - DataRow

- ▶ DataRow: đại diện cho mẫu tin trong bảng
 - RowState: trạng thái Added, Modified, Deleted,...
 - [i]: truy xuất đến cột i
 - Delete(): đánh dấu xóa mẫu tin



6.5. DataSet

DataSet – Update Row

```
string strConn = "data source=.\SQLEXPRESS; Initial  
Catalog=StudentDB; integrated security=yes;";  
string strCmd = "Select * From Sinhvien";  
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(strCmd, strConn);
```

```
SqlCommandBuilder builder = new SqlCommandBuilder(da);  
DataSet ds = new DataSet();
```

```
da.Fill(ds);
```

```
foreach (DataRow dr in ds.Tables[0].Rows)  
    dr["Ngaysinh"] = DateTime.Now;
```

```
da.Update(ds);
```

6.5. DataSet

DataSet – Delete Row

...

```
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(strCmd, strConn);  
SqlCommandBuilder builder = new SqlCommandBuilder(da);
```

```
DataSet ds = new DataSet();  
da.Fill(ds);
```

```
DataTable table = ds.Tables[0];
```

```
DataRow[] rows = table.Select("Ngaysinh<'1/1/1980'");
```

```
foreach (DataRow r in rows)  
    r.Delete();  
da.Update(ds);
```

Nội Dung

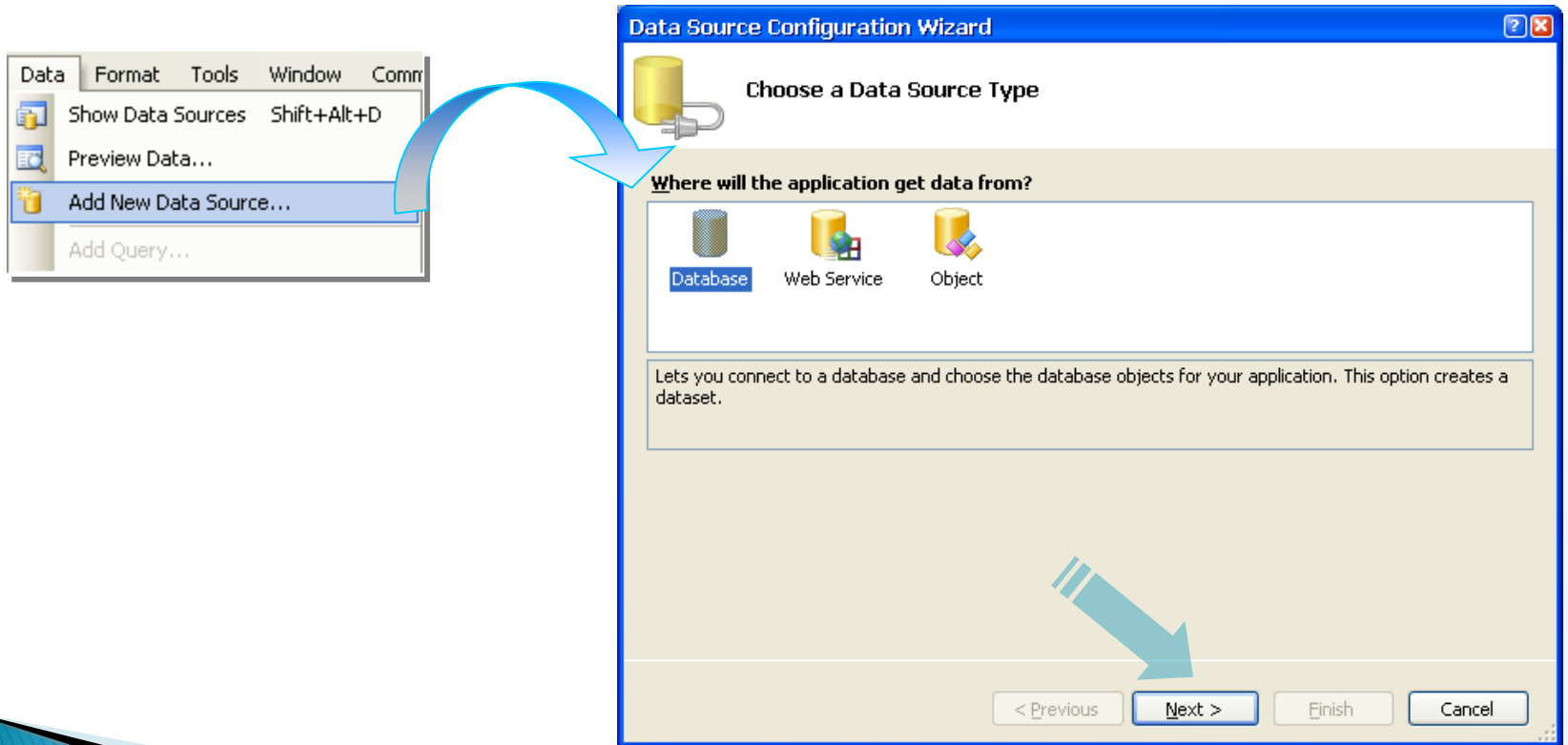
- ADO.NET
- Quá trình phát triển
- Đặc điểm ADO.NET
- .NET Data Provider
- DataSet
- **Data Source Configuration Wizard**

6.6. Data Source Configuration Wizard

- ▶ Trong VS.NET có chức năng Data Source Configuration Wizard
 - Nhanh chóng thiết lập Data Source cho project
 - Xây dựng form hiển thị và thao tác dữ liệu
 - Thông qua thao tác kéo thả từ Data Source

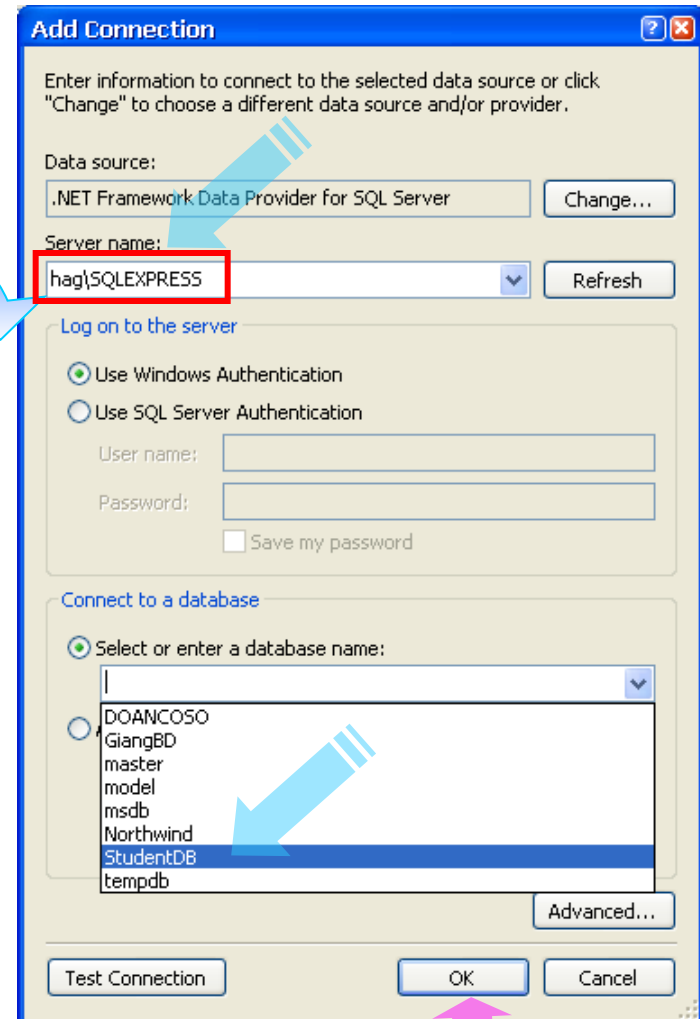
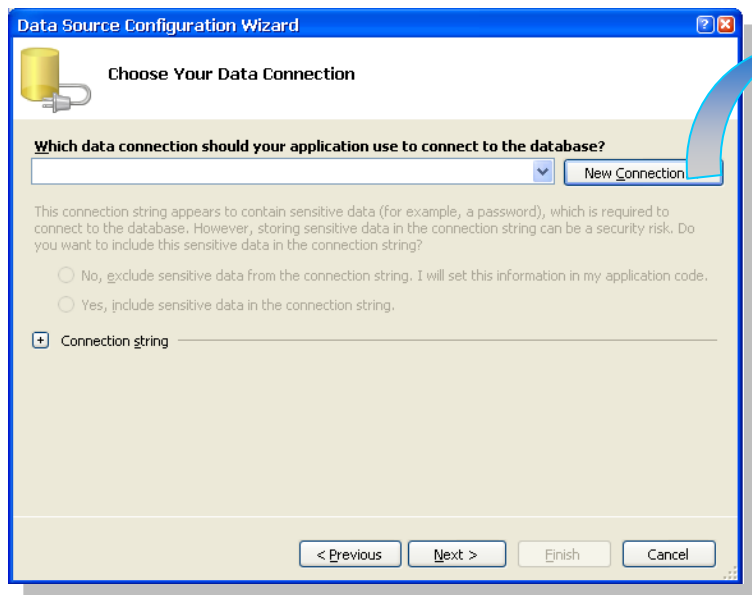
6.6. Data Source Configuration Wizard (tiếp)

- ▶ Tạo một ứng dụng Windows Application
- ▶ Trong menu Data | Add New Data Source...



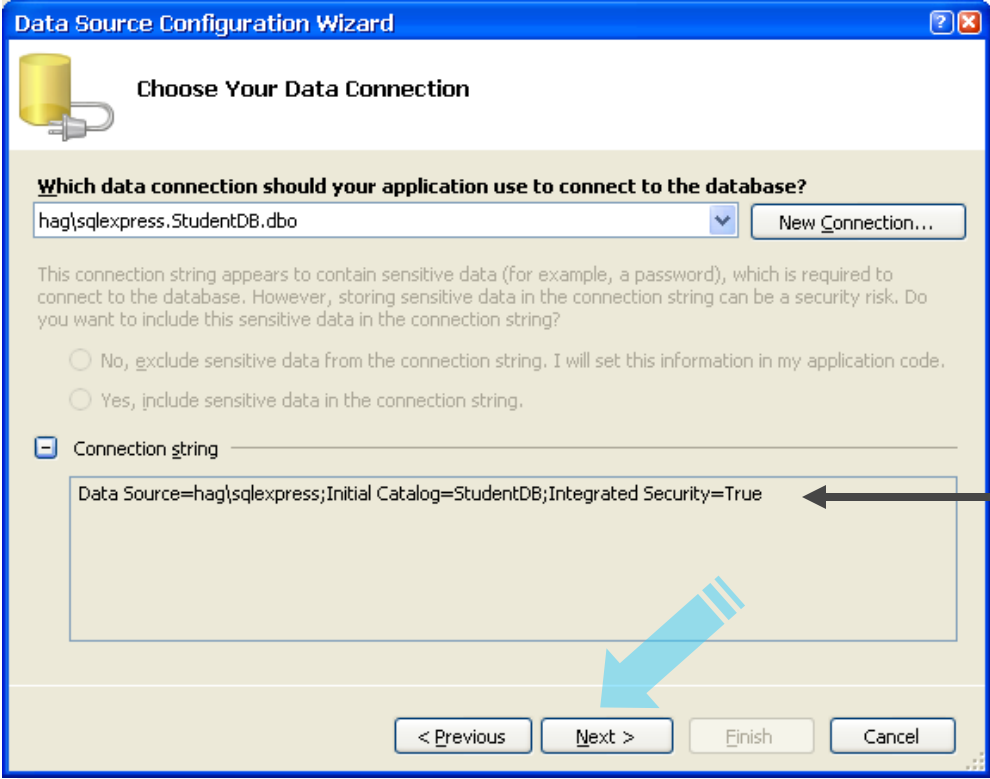
6.6. Data Source Configuration Wizard (tiếp)

► Tạo New Connection



6.6. Data Source Configuration Wizard (tiếp)

► Hoàn tất khai báo Data Source

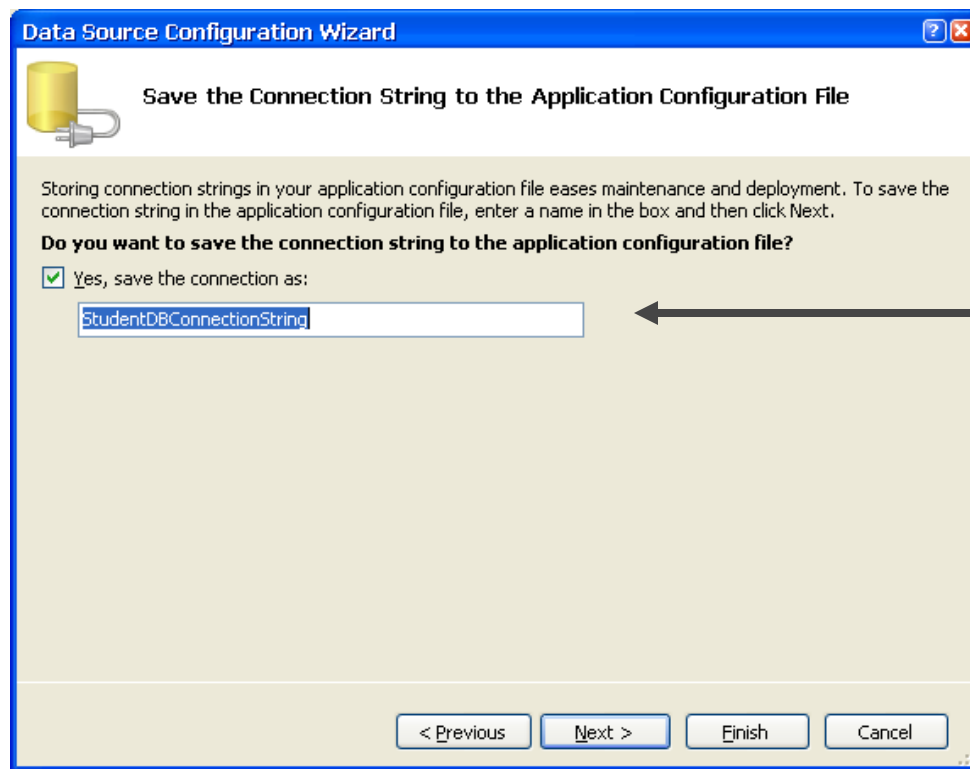


The screenshot shows the 'Data Source Configuration Wizard' window. The title bar reads 'Data Source Configuration Wizard'. The main heading is 'Choose Your Data Connection'. Below this, a question asks: 'Which data connection should your application use to connect to the database?'. A dropdown menu shows 'hag\sqlexpress.StudentDB.dbo'. To the right of the dropdown is a 'New Connection...' button. Below the question, a paragraph explains that the connection string might contain sensitive data like a password and asks if it should be included. There are two radio buttons: 'No, exclude sensitive data from the connection string. I will set this information in my application code.' and 'Yes, include sensitive data in the connection string.'. The 'Yes' option is selected. Below the radio buttons is a checkbox labeled 'Connection string' which is also checked. Underneath the checkbox is a text box containing the connection string: 'Data Source=hag\sqlexpress;Initial Catalog=StudentDB;Integrated Security=True'. At the bottom of the window are four buttons: '< Previous', 'Next >', 'Finish', and 'Cancel'. A large blue arrow points to the 'Next >' button.

Chuỗi kết nối

6.6. Data Source Configuration Wizard (tiếp)

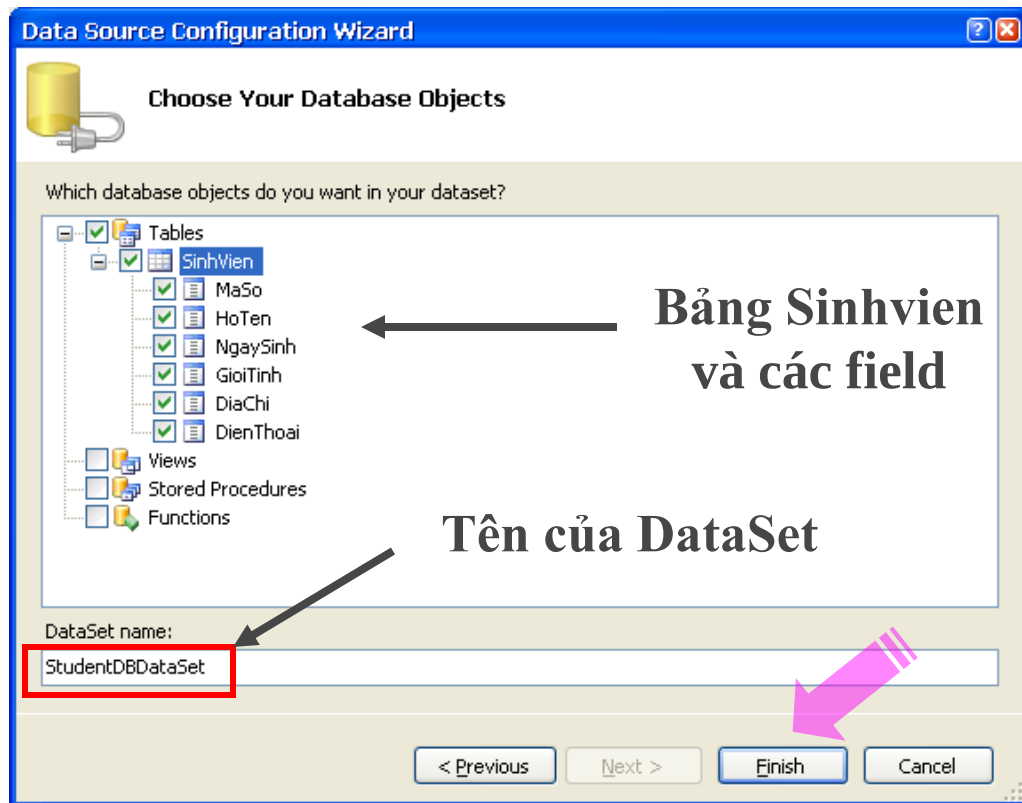
- ▶ Lưu chuỗi kết nối trong file cấu hình



Tên của chuỗi kết nối

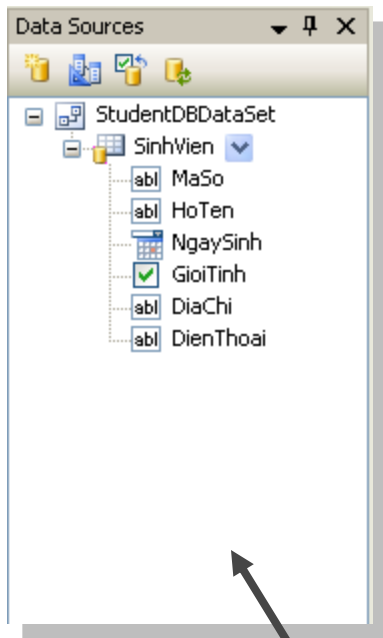
6.6. Data Source Configuration Wizard (tiếp)

- ▶ Chọn bảng dữ liệu

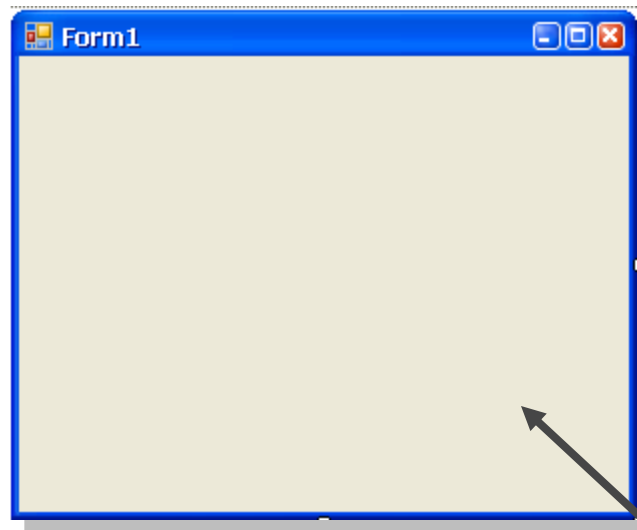


6.6. Data Source Configuration Wizard (tiếp)

- ▶ Wizard sẽ tạo ứng dụng với Data Source



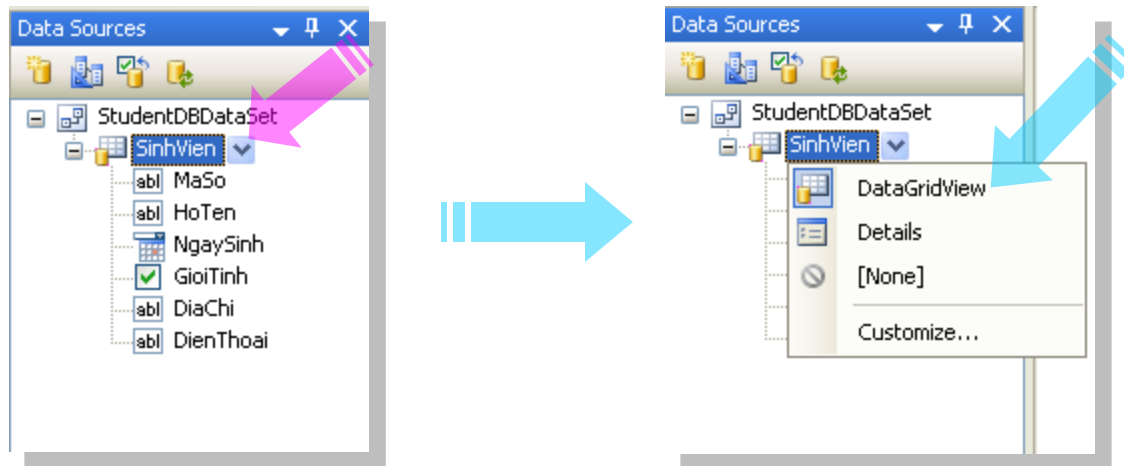
Data Sources Windows



Form in Design View

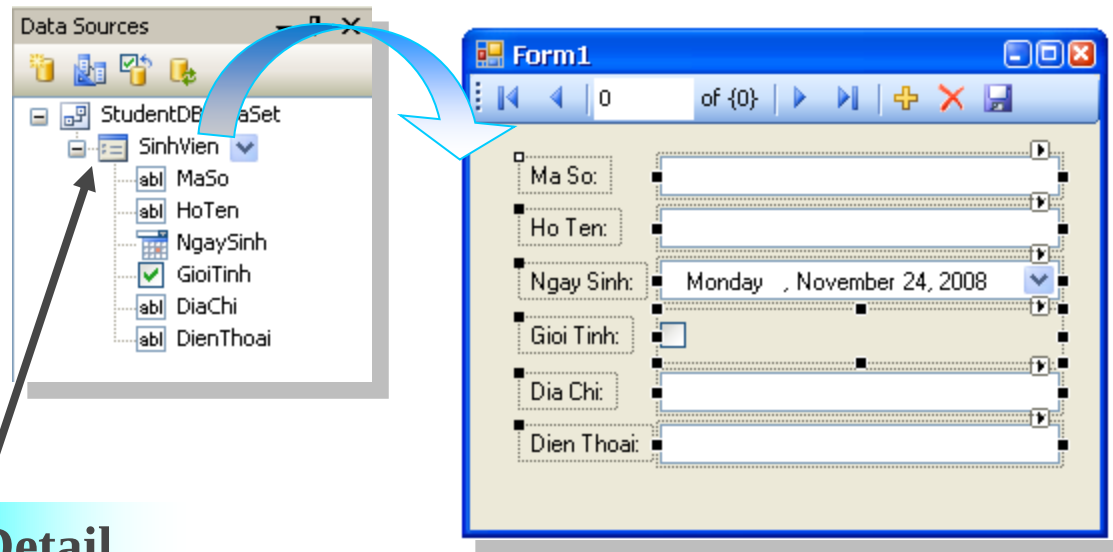
6.6. Data Source Configuration Wizard (tiếp)

- ▶ Kéo thả binding control vào Form
 - Trong cửa sổ Data Source
 - Chọn bảng cần sử dụng
 - Thiết lập view là DataGridView hay Details
 - Kích chọn vào dấu mũi tên xuống sau tên bảng



6.6. Data Source Configuration Wizard (tiếp)

- ▶ Kéo Table thả vào Form
 - Tự động tạo các binding control cho table



Detail



6.6. Data Source Configuration Wizard (tiếp)

- ▶ Bổ sung DataGridView cho Form
 - Thay đổi Table sang DataGrid
 - Kéo Table trong Data Source thả vào Form

DataGridView

	MaSo	HoTen	NgaySinh	GioiTinh	DiaChi	DienThoai
*				☐		

studentDBDataSet sinhVienTableAdapter
sinhVienBindingSource sinhVienBindingNavigator

6.6. Data Source Configuration Wizard (tiếp)

► Kết quả ứng dụng

Form1

1 of 4

Ma So: Giỏi Tinh: ☒

Ho Ten: Dia Chi:

Ngay Sinh: Dien Thoai:

	MaSo	HoTen	NgaySinh	GiỏiTinh	DiaChi	DienThoai
►	1	Nguyen Ha Giang	12/4/1978	☒	Hoang Hoa Tham	5120391
	2	Nguyen Ha Nam	1/1/2010	☒	Le Van Sy	
	3	Nguyen Ha MyTien	2/10/1999	☐	Hoa Hao	9318146
	4	Nguyen Ha Thanh Tung	8/26/2000	☒	Le Van Sy	
*				☐		

Chưa viết code!